

MoonDeadlineKit 项目申报书

项目名称	MoonDeadlineKit: 面向 MoonBit 的超时预算、截止时间与任务期限传播基础库
参赛者	范钰暄
联系方式	15797813628
GitHub 仓库	https://github.com/Fyx-9998/MoonDeadlineKit
GitLink 仓库	https://www.gitlink.org.cn/Fyx6668/MoonDeadlineKit
项目方向	MoonBit 工程可靠性 / Deadline / Timeout Budget 基础设施
是否移植	否, 原创 MoonBit 基础库项目

一、项目简介

MoonDeadlineKit 面向 MoonBit 生态提供超时预算、截止时间和任务期限传播能力。项目不调用系统时钟, 而是使用整数毫秒和外部传入时间点做纯计算, 便于在 Wasm、JavaScript 和 native 后端保持一致行为。

二、核心功能

项目已实现 Deadline、BudgetSlice、SplitPlan、DeadlineReport、DeadlineDecision 与 JSON 导出, 支持剩余时间计算、过期判断、子任务预算分配、预算拆分、任务启动前预算守卫和 CLI 演示。

三、创新点和价值

真实工程中一次请求往往会拆成多个下游调用, 单个 timeout 很容易失控。MoonDeadlineKit 把链路剩余时间、子任务授权时间和拒绝原因变成可测试 API, 可用于 RPC、队列任务、爬虫、批处理和 CI 质量门禁。

四、与社区项目差异

项目不做重试熔断、限流、SLO 统计、调度执行器或系统定时器。它专注任务执行前的时间预算计算, 与前述项目可组合但不重叠。

五、当前完成情况

仓库包含 MoonBit 源码、9 个回归测试、CLI 示例、README、RELATED_WORK、ACCEPTANCE、CHANGELOG、GitHub Actions CI、接口元数据和本申报书。当前可运行 `moon check --target all`、`moon test --target wasm`、`moon test --target wasm-gc`、`moon test --target js` 与 `moon run cmd/main`。

六、技术路线

第一阶段提供确定性 deadline 和预算模型; 第二阶段扩展 deadline 继承、链路 trace 标识和更丰富的 split 策略; 第三阶段补充 HTTP/RPC/队列任务等真实接入示例。

七、验收与质量保障

CI 使用官方安装流程, 并执行 `check`、`test`、`fmt diff`、`moon info diff` 和 CLI 演示。测试覆盖超时边界、子预算分配、拆分余数、报告状态、守卫决策和 JSON 输出。

八、后续计划

继续补充 trace deadline header 编解码、更多分配策略、benchmark、错误案例文档和可视化 deadline 传播示例。

九、提交说明

项目围绕公开仓库分步骤提交，每个提交对应一个可解释功能或材料节点，便于评审追踪开发过程。